

CONEXIÓN DE PLC S7 1200 CON NODE-RED

INSTALACIÓN DE NODE-RED

Node-RED es un lenguaje de programación de bajo código, que por su naturaleza lo hace accesible a usuarios de cualquier nivel, ya sea para la automatización del hogar, sistemas de control industrial o cualquier otro ámbito [1].

En esta sección se describen dos formas de instalar NodeRed

INSTALACIÓN DE NODE-RED LOCALMENTE EN LA PC

Node-RED puede instalarse en diversos sistemas, en una PC con Windows, Linux o Mac, una Raspberry Pi, en dispositivos con Android, etc. En esta guía se explican dos formas de instalar Node-RED en una PC con Windows, se recomienda revisar la página web de Node-RED si busca otro sistema operativo o dispositivo [1].

PASO 1. INSTALAR NODE.JS

Como primer paso es instalar Node.js en su PC, puede consultar las [versiones disponibles acá](#)

 Para instalar Node.js <https://nodejs.org/en/download>, puede descargar el paquete para Windows Installer (.msi) en arquitectura x64, ver figura 1.

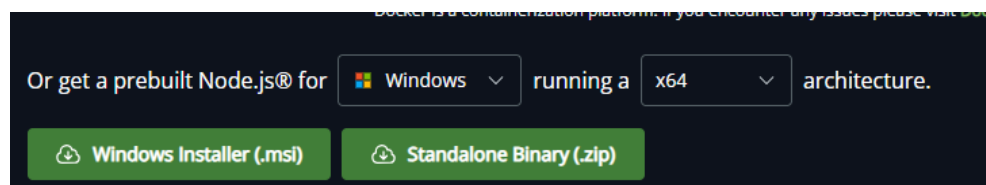


Figura 1. Instalador de Node.js para windows.

PASO 2. INSTALAR NODE-RED



Una vez instalado NodeJS, puede usar Powershell o cmd para instalarlo, ejecute **una** de las siguientes líneas de comando :

Si utiliza Powershell: `node --version; npm --version`

Si utiliza cmd: `node --version && npm --version`

PASO 3. EJECUTAR NODE-RED EN WINDOWS

Una vez instalado, la forma sencilla de ejecutar Node-RED es usar el comando `node-red` en la línea de comandos: Si ha instalado Node-RED como un paquete npm global, puede usar el comando Node-RED:

```
C:\>node-red
```

Si se ejecuta correctamente, deberá ver una imagen similar a esta:

```
C:\Users\cjuar>node-red
18 May 08:49:45 - [info]

Welcome to Node-RED
=====

18 May 08:49:45 - [info] Node-RED version: v4.1.10
18 May 08:49:45 - [info] Node.js version: v24.15.0
18 May 08:49:45 - [info] Windows_NT 10.0.26200 x64 LE
18 May 08:49:45 - [info] Loading palette nodes
18 May 08:49:45 - [info] Settings file   : C:\Users\cjuar\.node-red\settings.js
18 May 08:49:45 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
18 May 08:49:45 - [info] User directory : \Users\cjuar\.node-red
18 May 08:49:45 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
18 May 08:49:45 - [info] Flows file    : \Users\cjuar\.node-red\flows.json
18 May 08:49:45 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
18 May 08:49:45 - [warn]

-----
Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
```

Figura 2. Ventana en shell cuando Node-RED se está ejecutando.

Ahora, en tu navegador, ve a la siguiente URL:

<http://localhost:1880/>

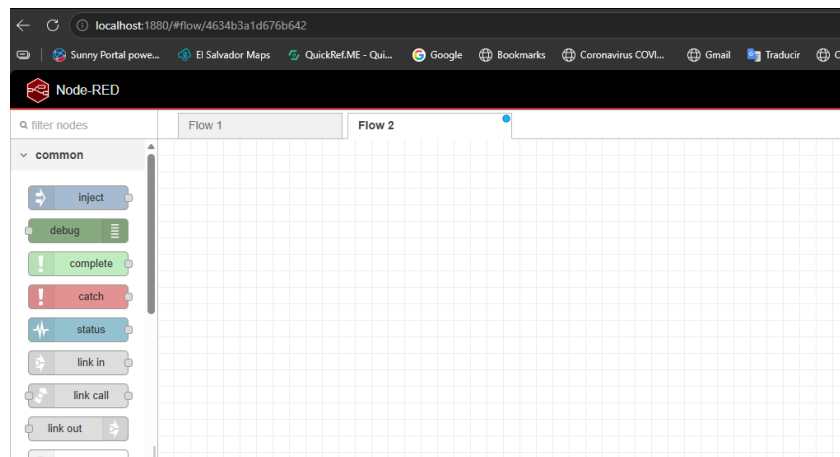


Figura 3. Ventana del navegador en la dirección <http://localhost:1880/>

Para finalizar, basta cerrar la consola o utilizar la combinación de teclas ctrl-q

INSTALACIÓN DE NODE-RED A TRAVÉS DE DOCKER

¿Qué es Docker?

El sistema de software de TI llamado "Docker" es la tecnología de organización en contenedores que posibilita la creación y el uso de los contenedores de Linux® [2].

La comunidad open source Docker se encarga de mejorar estas tecnologías para beneficiar a todos los usuarios [2].

La tecnología Docker utiliza el kernel de Linux y sus funciones, como los grupos de control y los espacios de nombre, para dividir los procesos y ejecutarlos de manera independiente [2].

El propósito de los contenedores es ejecutar varios procesos y aplicaciones por separado para que se pueda aprovechar mejor la infraestructura y, al mismo tiempo, conservar la seguridad que se obtendría con los sistemas individuales [2].

PASO 1. INSTALACIÓN DE DOCKER

La forma más sencilla de instalar Docker es a través del [Docker Desktop](#) [3].

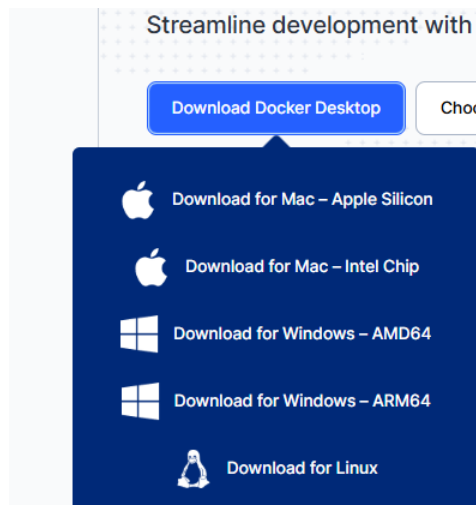


Figura 4. Instalador de Docker Desktop

PASO 2. INSTALACIÓN DE NODE-RED EN DOCKER

Una vez instalado Docker Desktop, ejecútalo.

Ahora, ejecuta la siguiente línea de comando en la terminal del Docker:

```
docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
```

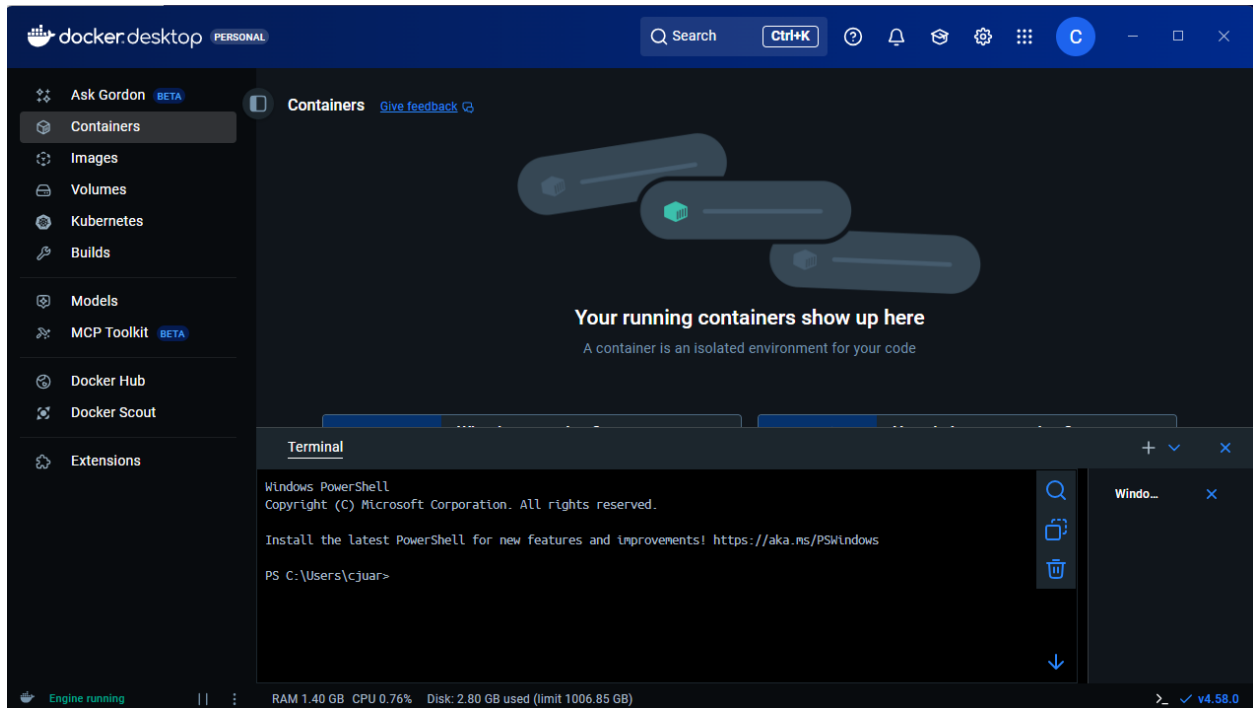


Figura 5. Docker Desktop – Terminal

Descripción de la línea de comando que acabas de ejecutar:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <code>docker run</code> | <ul style="list-style-type: none">• Ejecuta este contenedor, compilándolo inicialmente de forma local si es necesario. |
| <code>-it</code> | <ul style="list-style-type: none">• Adjunta una sesión de terminal para que podamos ver qué está sucediendo. |
| <code>-p 1880:1880</code> | <ul style="list-style-type: none">• conectar el puerto local 1880 al puerto interno expuesto 1880 |
| <code>-v node_red_data:/data</code> | <ul style="list-style-type: none">• Monta un volumen de Docker llamado 'node_red_data' en el directorio /data del contenedor para que cualquier cambio realizado en los flujos se conserve. |
| <code>--name mynodered</code> | <ul style="list-style-type: none">• Da a esta máquina un nombre local y amigable. |
| <code>nodered/node-red</code> | <ul style="list-style-type: none">• La imagen en la que basarlo: actualmente Node-RED v1.2.0 |

Para más información de la instalación en Docker, [ve a su página web](#)

PASO 3. EJECUTAR NODE-RED DESDE DOCKER

En Docker Desktop, en la sección de Contenedores, debe existir un contenedor llamado **mynodered**, ve a acciones y ejecute el contenedor haciendo clic en ejecutar .

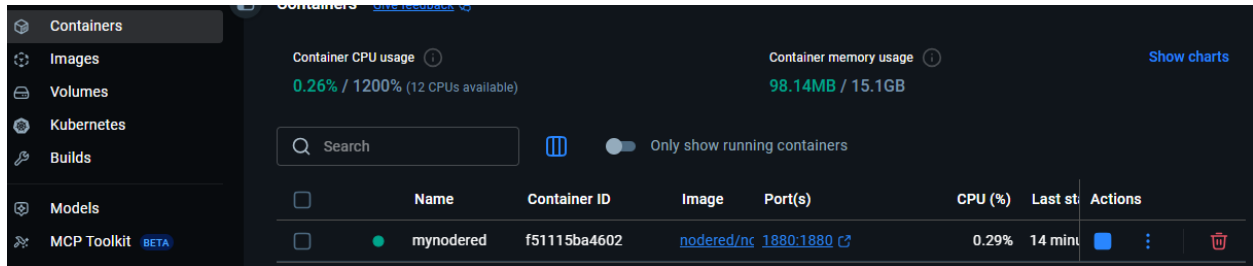


Figura 6. Contenedor de Node-Red en Docker ejecutandose.

Ve <http://localhost:1880/>

Para más información visita la website: <https://nodered.org/>

INSTALACIÓN DE NODOS NODE-RED

Una vez instalado Node-RED y ejecutándose, diríjase en el ícono de las tres líneas , en la parte superior derecha.

Luego en la opción **Manage palette** (ver Figura 7), luego en la opción **Install** (Figura 8)

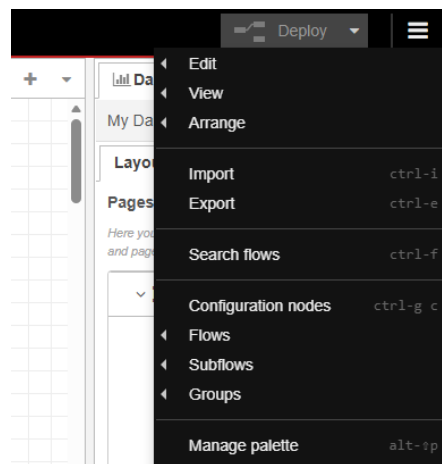


Figura 7. Menú de Node-RED

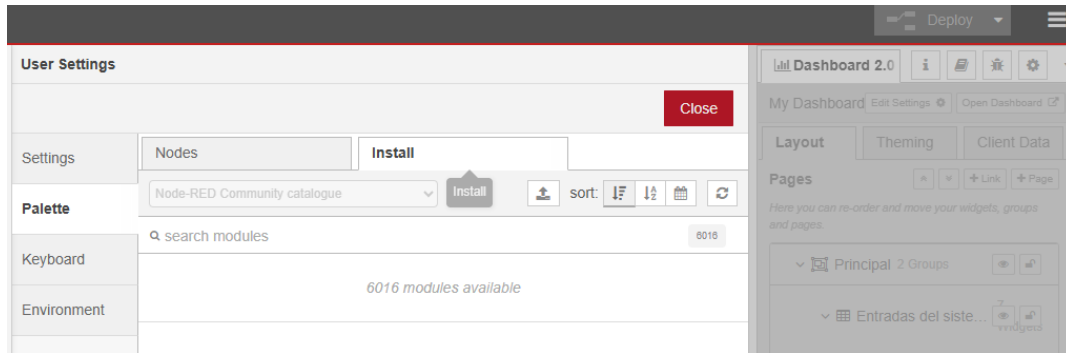


Figura 8. Ventana de gestión de paleta de nodos. Opción Install

Ahí, busca e instala los siguientes nodos.

- node-red-contrib-s7
- @flowfuse/node-red-dashboard
- @flowfuse/node-red-dashboard-2-ui-led

NODOS S7

Busca en **Manage palette** los nodos para conectarse a los PLC Siemens, búscalos como **node-red-contrib-s7**, cuando los encuentre has clic en la opción instalar.

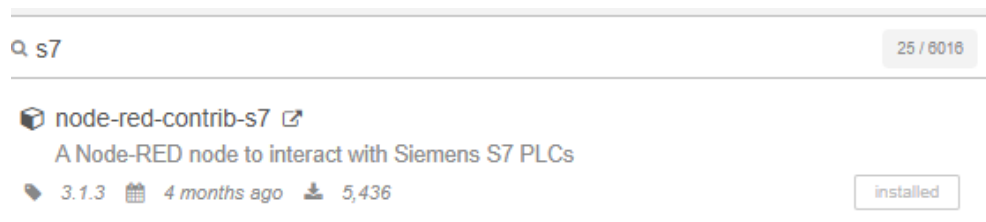


Figura 9. Paquete de nodos a instalar en Node-RED

Una vez instalados, los verá en la paleta del costado izquierdo de Node-RED, como se muestran en la Figura 10

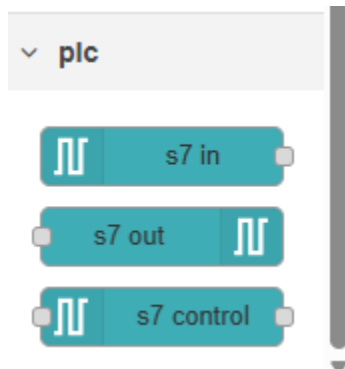


Figura 10. Nodos para conectarse a PLC Siemens en Node-RED

NOTAS SOBRE S7-1200/1500

Estos PLC más recientes ofrecen una versión "extendida" del protocolo S7, mientras que los nodos disponibles en NodeRed solo se dispone de la versión "básica".

Por lo tanto, se requieren algunos pasos de configuración adicionales en el PLC:

- Se debe deshabilitar el "**Acceso optimizado a bloques**" para las bases de datos a las que se desea acceder.
- En la sección "Protección" de las propiedades de la CPU, active la casilla "**Permitir acceso con PUT/GET**".

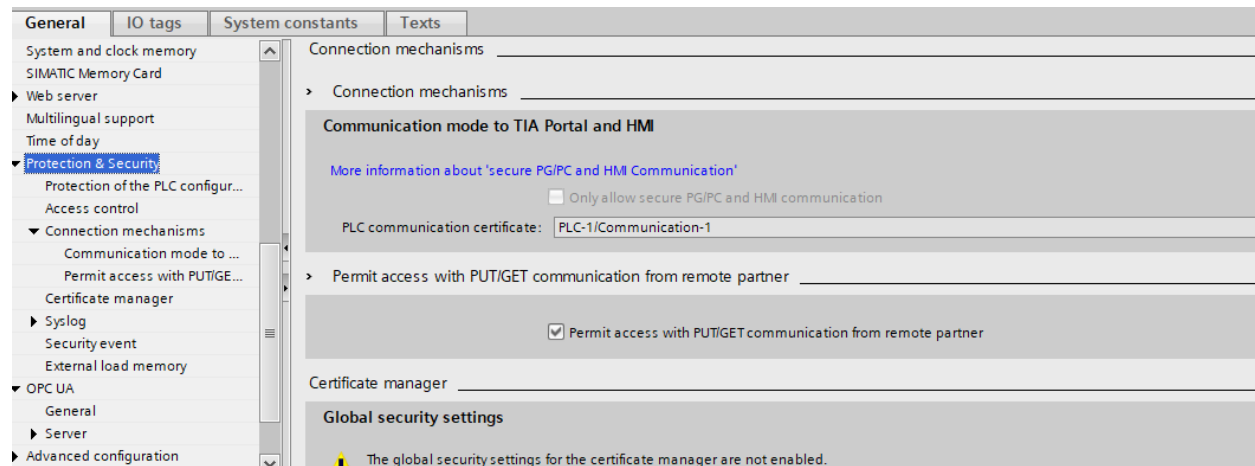


Figura 11. Imagen del Propiedades del PLC. Activo PUT/GET

Para más información puede consultar su página web: <https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7>

PRACTICA DE LABORATORIO. CREACIÓN DE DASHBOARD USANDO NODE-RED

REQUISITOS

Para la práctica, se requieren los siguientes elementos:

1. PLC S7-1200: Debe estar habilitado “Permitir acceso con PUT/GET” y deshabilitado el “Acceso optimizado a bloques”
2. PC Windows: Debe estar instalado adecuadamente Node-RED, con nodos:
 - a. node-red-contrib-s7
 - b. @flowfuse/node-red-dashboard
 - c. @flowfuse/node-red-dashboard-2-ui-led

DESCRIPCIÓN DEL AUTOMATISMO

Se tiene el PLC S7-1200, modelo 1215C AC/DC/RLY, está conectado a un variador de frecuencia, SINAMICS V20 de la siguiente forma:

La salida digital del PLC Q0.0 se emplea para encender o apagar el variador de Frecuencia.

La salida analógica del PLC AQ0 se emplea para asignarle la consigna de frecuencia de salida del Variador de Frecuencia.

La entrada analógica del PLC AI0 se emplea para leer el valor de la frecuencia que el variador de frecuencia está generando.

Además de estas variables, también se tiene un medidor de temperatura, una Termocupla, conectada a la entrada analógica AI1

Y a la salida digital del PLC Q0.1 está conectada una LUZ

ESQUEMA DE POTENCIA

En la Figura 12 se muestra la conexión del Variador de frecuencia SINAMICS V20, es un variador de frecuencia de dos fases, que opera con una tensión de entrada de 200 a 240 VAC.

Este variador de frecuencia genera una salida trifásica, según requerimientos del motor.

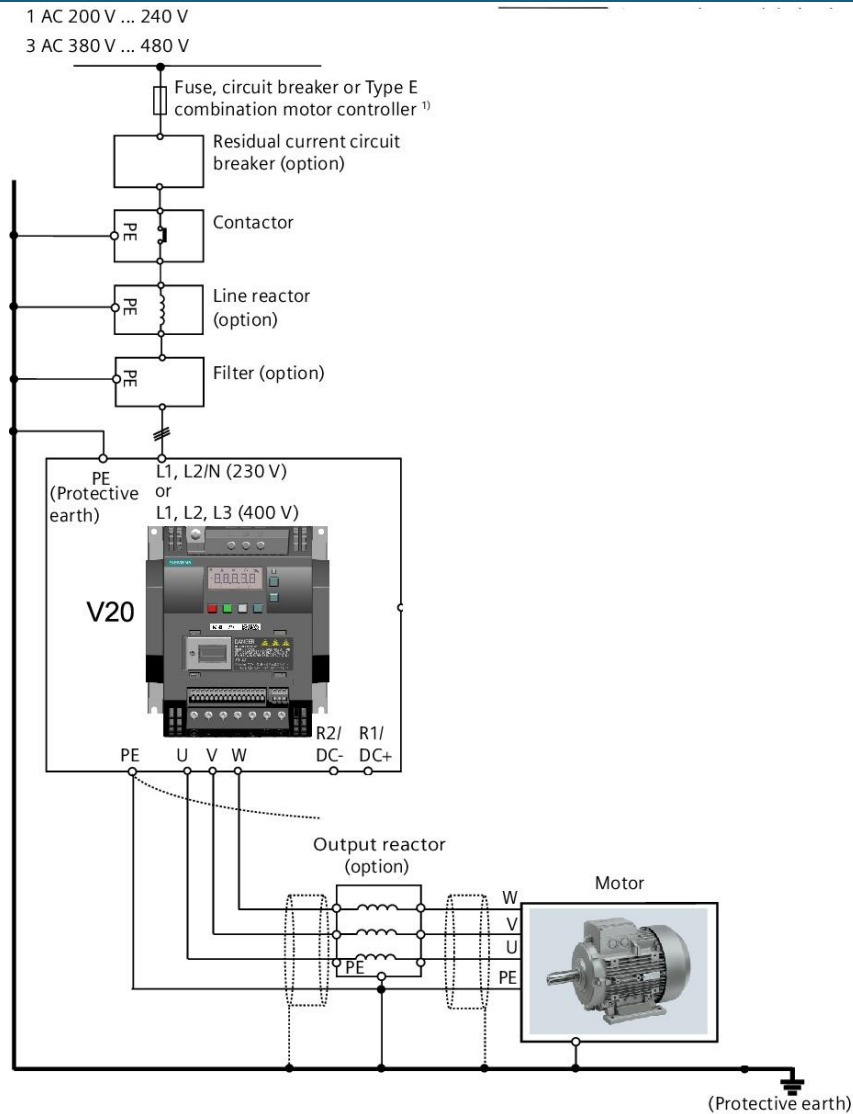


Figura 12. Esquema de conexión del Variador de frecuencia V20 con Motor Trifásico

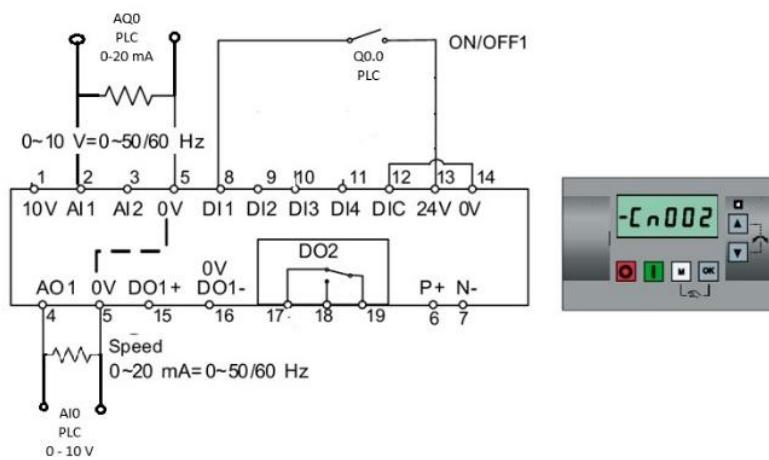


Figura 13. Conexión de variador de frecuencia (VF)

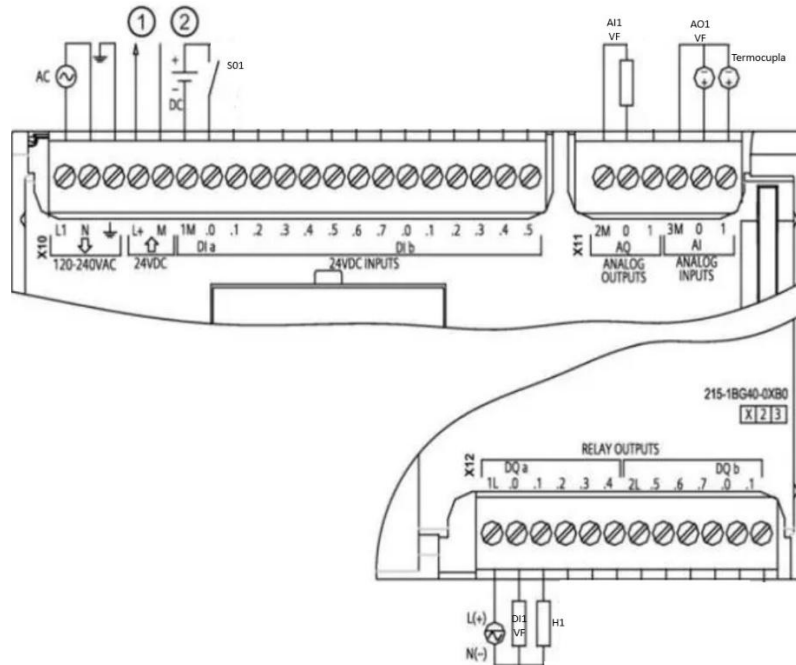


Figura 14. Conexión del PLC

ESQUEMA DE CONTROL

En la Figura 13 se muestra la conexión del Variador de Frecuencia, está configurado en Cn002, para que sea controlado por medio de las entradas analógica del variador de frecuencia. La entrada es de 0 a 10 V, que equivale de 0 a 60 Hz para nuestro caso.

En la Figura 14, se muestra al PLC 1215, y los elementos conectados a las entradas y salidas del mismo.

CÓDIGO DEL PROGRAMA

El Programa es sencillo, se compone de 5 segmentos que se explican a continuación. En el segmento 1, solo existe un interruptor físico que habilita la opción Run/Stop como se muestra en la Figura 15.

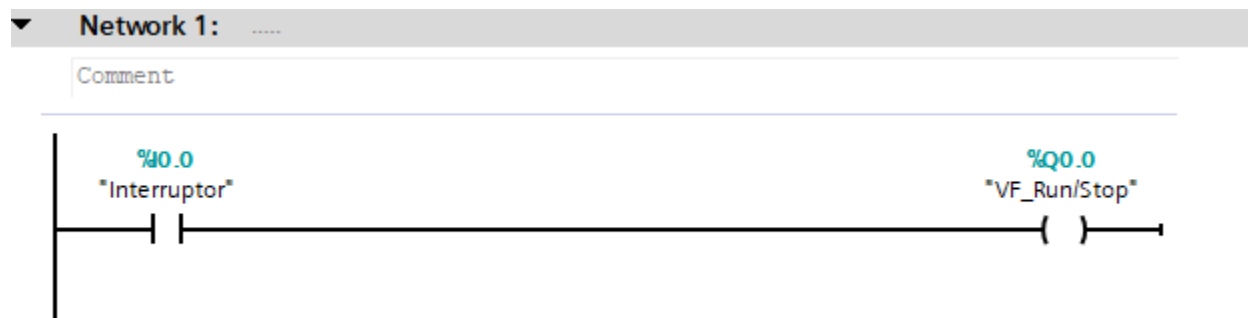


Figura 15. Segmento 1 del programa en PLC 1215C

En el segmento 2, se utiliza la variable tipo palabra del PLC, MW100, es configurada como entero y se envía un valor entre 0 y 27500 que equivale 0 a 60 Hz, para enviar a QW64.

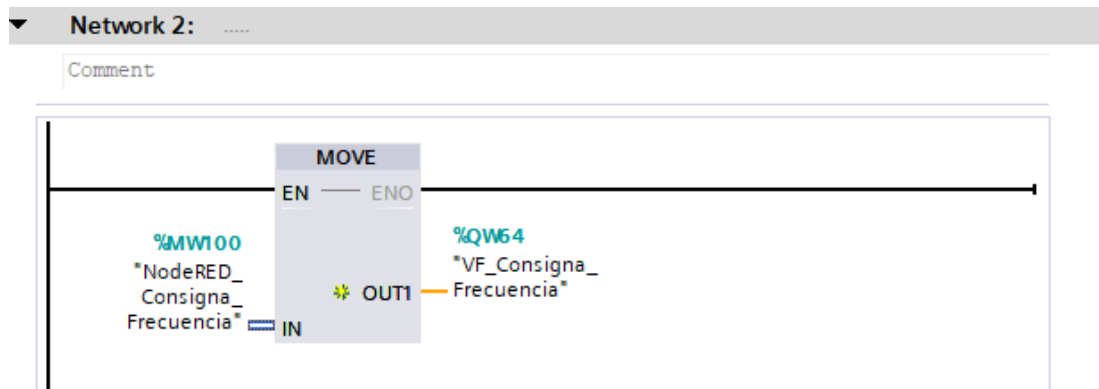


Figura 16. Segmento 2 del programa del PLC 1215C

En el segmento 3, el control de la luminaria, para ello se utiliza la M0.0 para encender o apagar la luminaria que está conectada a Q0.0

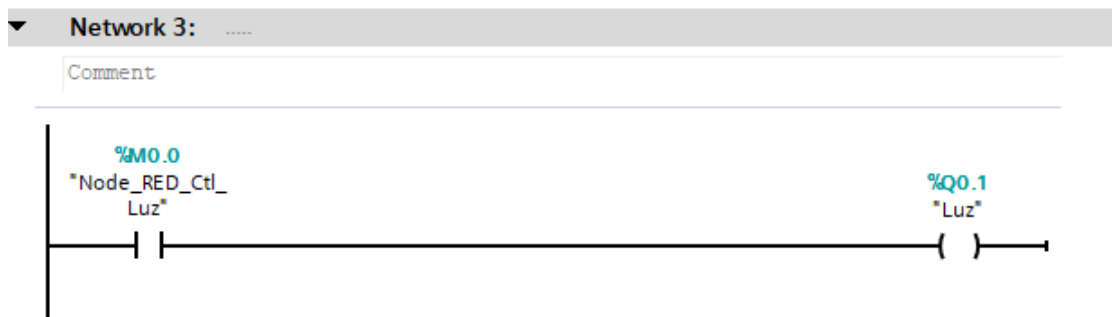


Figura 17. Segmento 3 del programa del PLC 1215C

En el segmento 4, el lee el valor de la entrada IW64 y se almacena en MW102, configurada como entero.

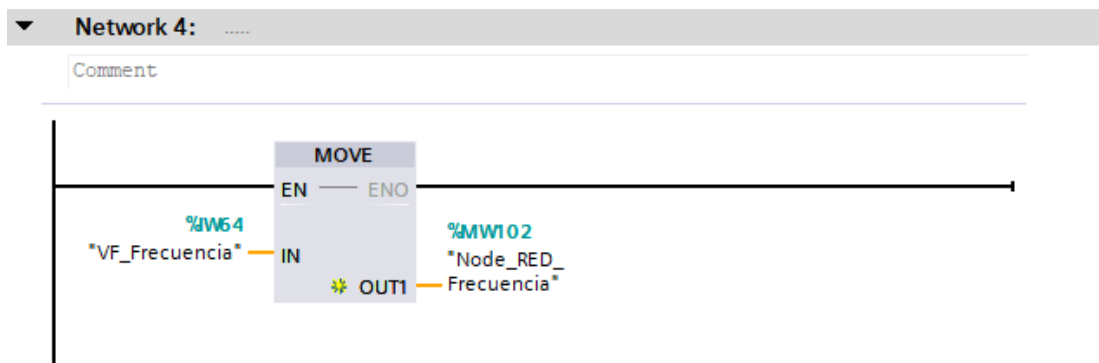


Figura 18. Segmento 4 del programa del PLC 1215C

En el segmento 5, el lee el valor de la entrada IW66, donde está conectada la termocupla y se almacena en MW104, configurada como entero.

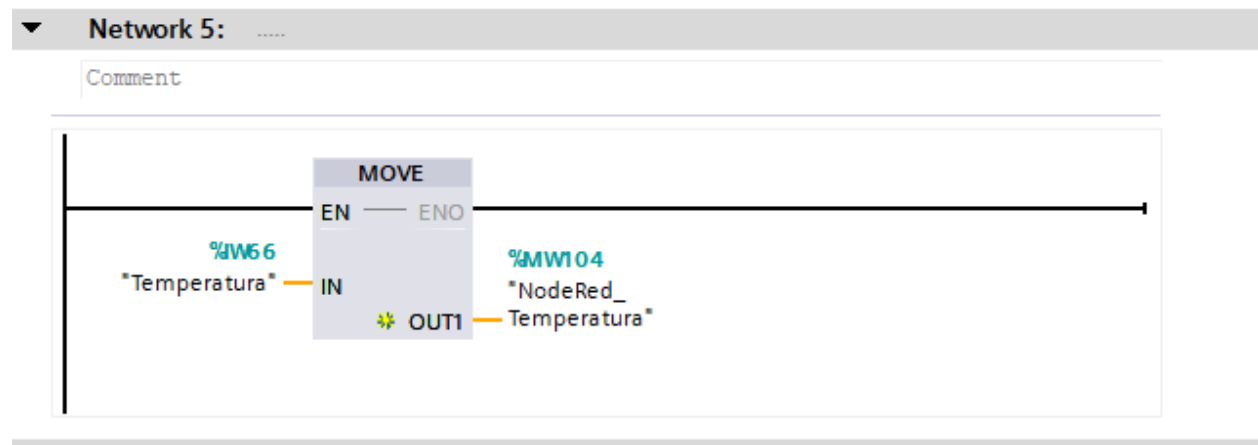


Figura 19. Segmento 5 del programa del PLC 1215C

PASOS DE LA PRÁCTICA

PASO 1. EJECUTAR NODE-RED

Ejecute Node-RED mediante Docker.

1. Ejecute Docker Desktop
2. Ejecutar el contenedor mynodered -
3. En el navegador digitar el siguiente: <http://localhost:1880>

PASO 2. REVISAR QUE CUENTE CON LOS NODOS NECESARIOS.

En NodeRED, despliega el menú de NodeRED mediante el ícono  que se encuentra en la parte superior derecha.

En el menú que se despliega, elija la opción Manage Palette como se ve en la Figura 22. Esto despliega la ventana que se en la Figura 23.

Acá debemos asegurarnos que los siguientes nodos estén instaladas:

- a. node-red-contrib-s7
- b. @flowfuse/node-red-dashboard
- c. @flowfuse/node-red-dashboard-2-ui-led

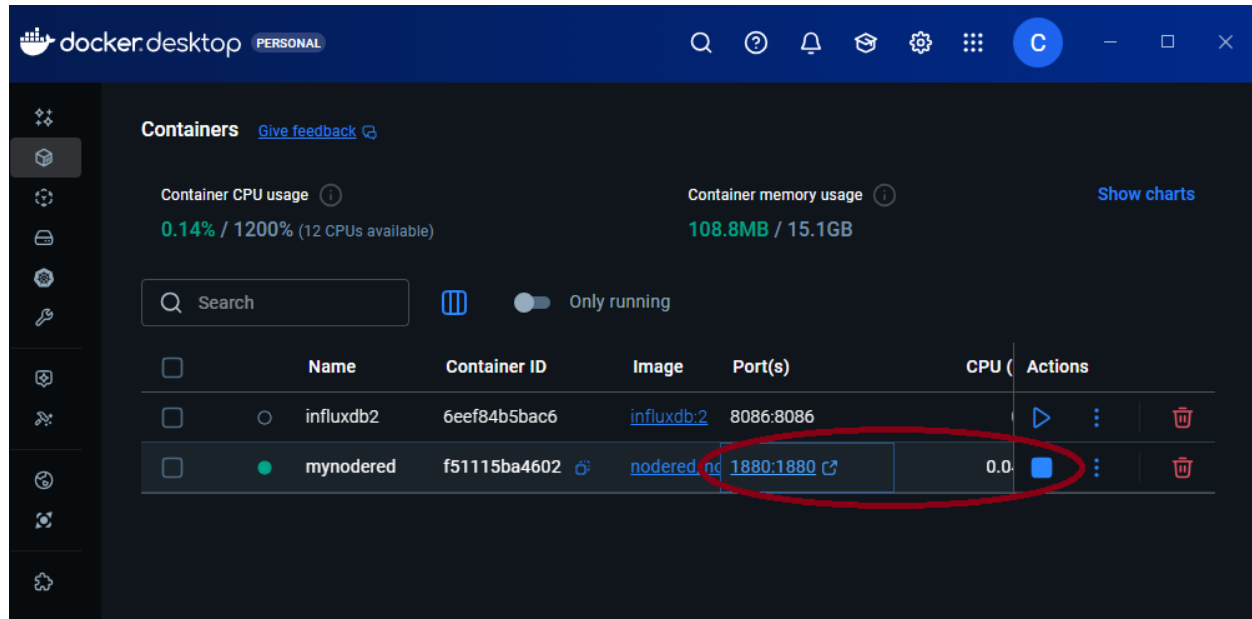


Figura 20. Docker Desktop, con el contenedor mynodered ejecutándose.

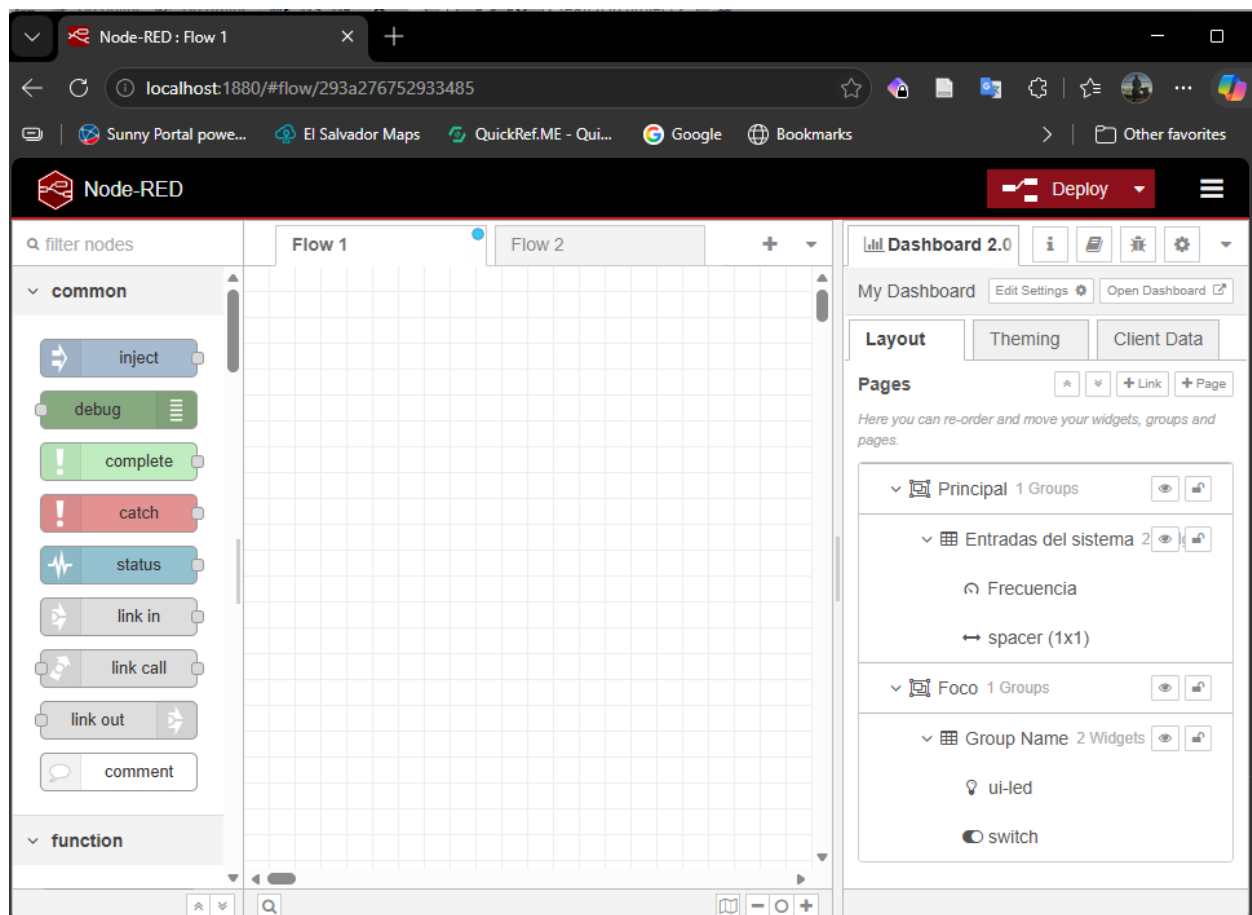


Figura 21. Imagen de Node-RED

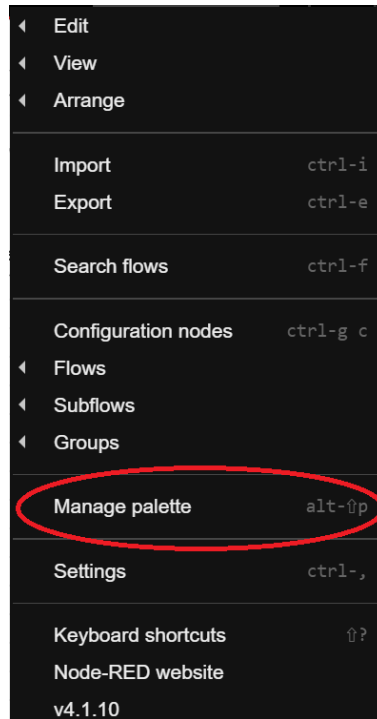


Figura 22. Menú de Node RED

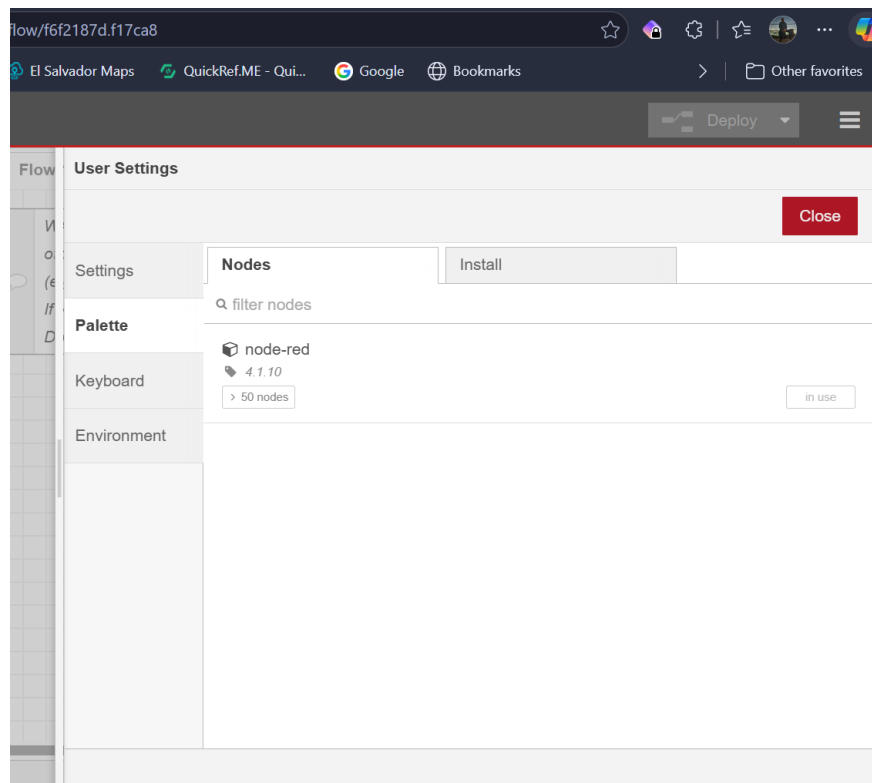


Figura 23. Manage Palette

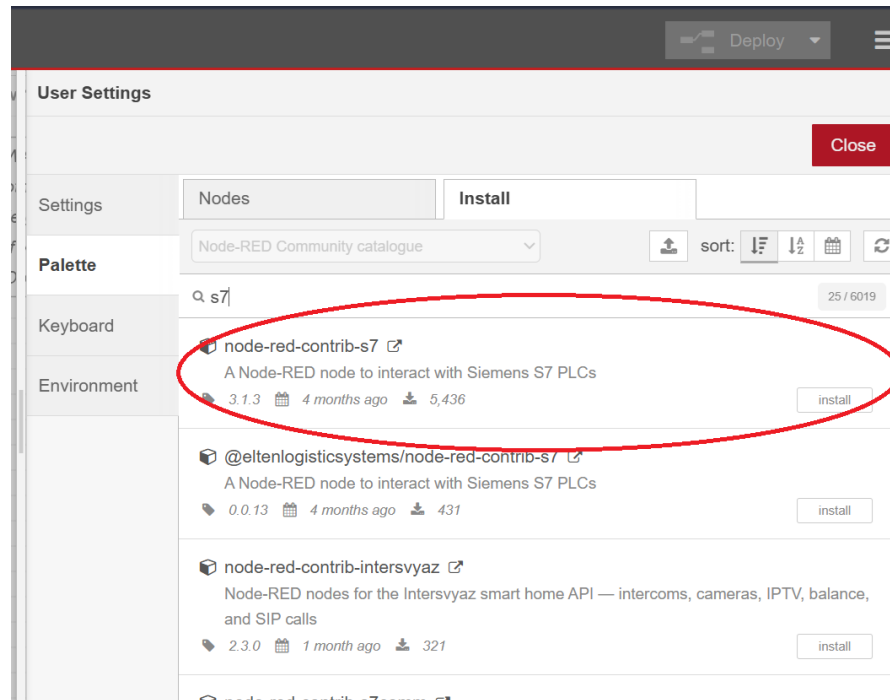


Figura 24. Sección de instalación de nodos. Ejemplo node-red-contrib-s7

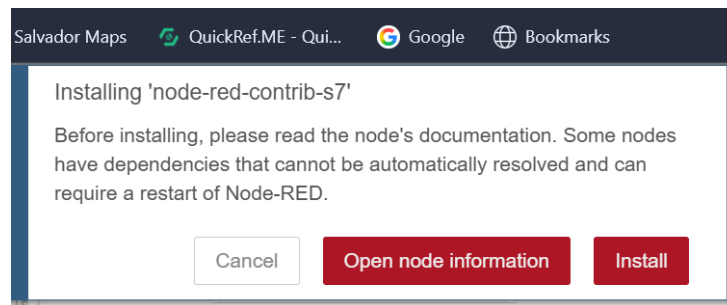


Figura 25. Ventana de instalación de Nodos

Nodes added to palette:

- s7 endpoint
- s7 in
- s7 out
- s7 control

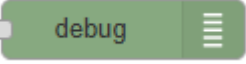
Figura 26. Confirmación de la instalación de los nodos.

En caso, las librerías no estén instaladas, en la pestaña Install, las puede buscar e instalar. Al instalar pregunta nuevamente en la instalación como se muestra en la Figura 25. Y finalmente se confirma la instalación de los nodos.

PASO 3. PRIMER FLUJO

Una vez instaladas los nodos que necesitamos, estos aparecen en el panel izquierdo de NodeRED.

Para el primer flujo, nos dirigimos a la sección “common” del panel izquierdo.

Y colocaremos los nodos  y .

Uniremos ambos nodos, como se muestra en la Figura 27.

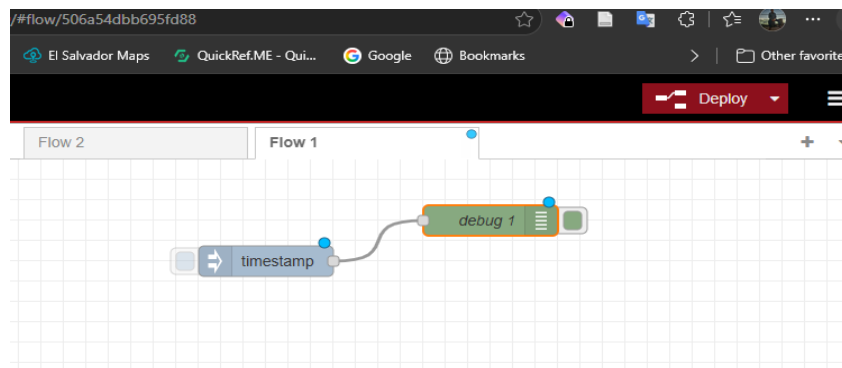


Figura 27. Primer flujo

Configure el nodo inject para enviar texto. Así como se muestra en la Figura 28. En msg.payload escriba “Hola Mundo!!!”. Las opciones topic, Name, puede colocar lo que usted desee en estos momentos.

De clic en Done y luego en Deploy

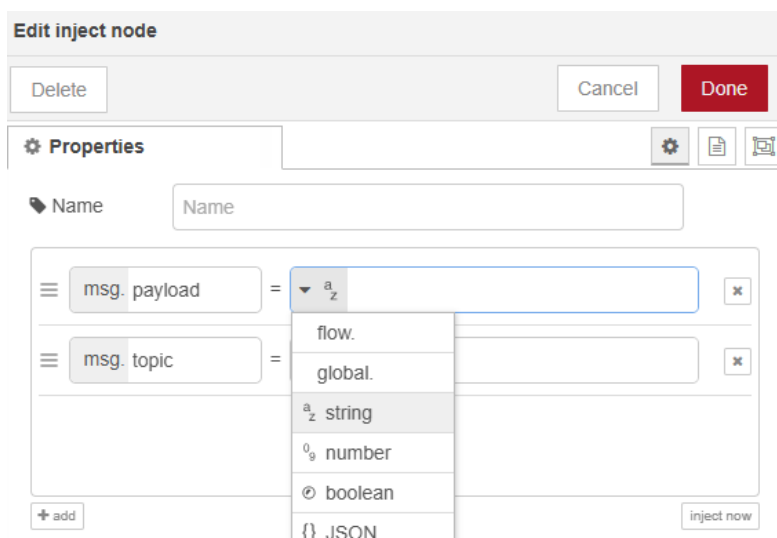
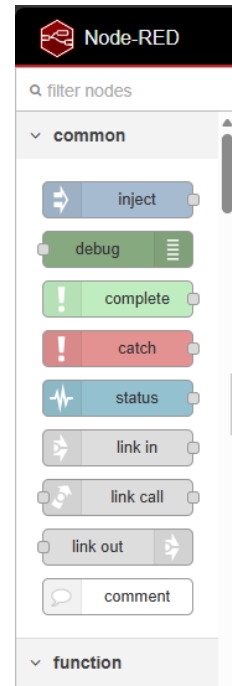


Figura 28. Propiedades del nodo Inject



Como se muestra en la Figura 29, cuando no se da clic en Deploy aparecen un punto celeste indicando los cambios realizados. Una vez hecho el Deploy, desaparece este punto celeste.

En el panel derecho, muestre la sección de Debug  y al dar clic sobre inject su mensaje aparecerá acá.

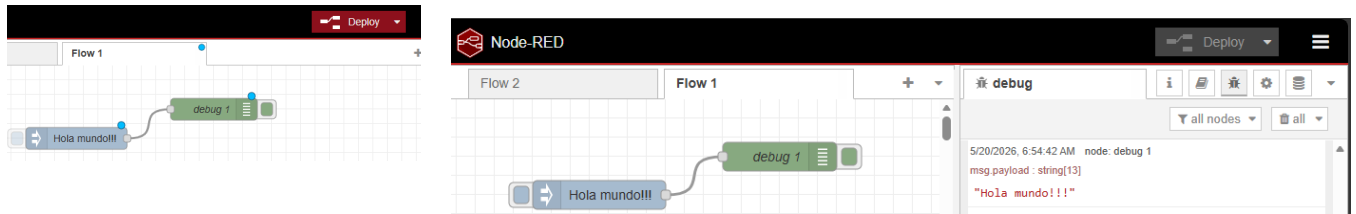


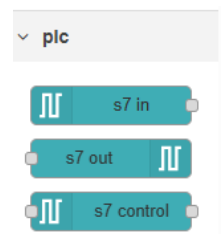
Figura 29. Primer flujo - Hola mundo

PASO 4. LECTURA DE DATOS DESDE EL PLC

Acá, encontrará los nodos para conectarse con el PLC.

Los nodos son

- S7 in: se utiliza para leer información del PLC
- S7 out: se utiliza para escribir información en el PLC
- S7 control: para opciones más avanzadas de control sobre el PLC



Coloque s7 in, como se muestra en la Figura 30.

Al dar clic doble sobre el nodo s7in, se muestra un cuadro de propiedades como en la Figura 31, acá

en el ícono , vamos a agregar los datos del PLC, como se muestra en la Figura 32.

Los datos para un PLC 1200 son:

Transport: Ethernet (ISO on TCP)

Address: 172.17.87.XXX (es la IP del dispositivo al que nos vamos a conectar)

Port: 102

Mode: Rack/Slot

Rack: 0 Slot 1



Figura 30. Lectura del PLC con nodo s7 in

La ventana 'Edit s7 in node' contiene los siguientes campos de configuración:

- PLC:** none (seleccionado en un menú desplegable)
- Mode:** Single variable (seleccionado en un menú desplegable)
- Variable:** (campo vacío con un menú desplegable)
- Emit only when value changes (diff):** ☒
- Name:** Name (campo de texto)

En la parte superior de la ventana hay botones 'Delete', 'Cancel' y 'Done'. A la derecha de la pestaña 'Properties' hay iconos para configuración, documentación y visualización.

Figura 31. Propiedades del Nodo s7 in

La ventana de configuración de conexión del PLC contiene los siguientes campos:

- Transport:** Ethernet (ISO-on-TCP) (seleccionado en un menú desplegable)
- Address:** 172.17.87.228 (campo de texto)
- Port:** 102 (campo de texto)
- Mode:** Rack/Slot (seleccionado en un menú desplegable)
- Rack:** 0 (campo de texto)
- Slot:** 1 (campo de texto)
- Cycle time:** 500 ms (campo de texto con flechas de ajuste)
- Timeout:** 2000 ms (campo de texto con flechas de ajuste)
- Name:** PLC_S71500 (campo de texto)

En la parte superior de la ventana hay botones 'Delete', 'Cancel' y 'Update'. Hay pestañas para 'Connection' (seleccionada) y 'Variables'.

Figura 32. Datos de configuración del PLC

Finalmente, en la pestaña Variables, colocaremos la información de la variable que deseamos leer.

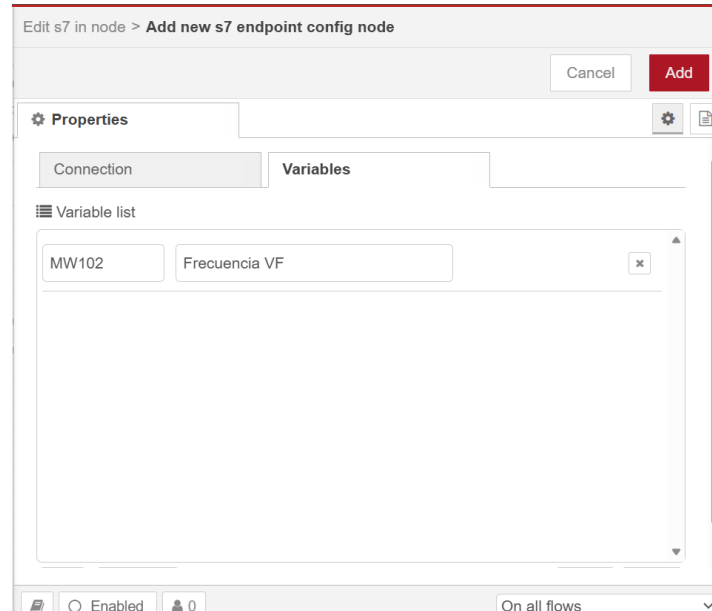
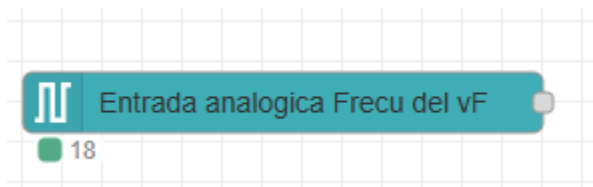


Figura 33. Creación de variables

Si todo quedó adecuadamente configurada, en el nodo s7 mostrará un punto verde



REFERENCIAS

- [1] “Low-code programming for event-driven applications : Node-RED.” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://nodered.org/>
- [2] “¿Qué es Docker y cómo funciona? Ventajas de los contenedores Docker.” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>
- [3] “Docker: Accelerated Container Application Development.” Accessed: May 18, 2026. [Online]. Available: <https://www.docker.com/>